

Solucionari: Tema 7: Funcions de diverses variables

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 7: Funcions de diverses variables	2
Exercici 1: Topologia a $\mathbb{R}^2$	2
Enunciat	2
Solució	2
Exercici 2: Dominis de funcions	3
Enunciat	3
Solució	3
a) Domini de $f(x, y) = \ln(1 + xy)$	3
b) Domini de $g(x, y) = \sqrt{y \sin x}$	3
Exercici 3: Dibuix de corbes de nivell	4
Enunciat	4
Solució	4
a) Corbes de nivell de $z(x, y) = x^2 - y^2$	4
b) Corbes de nivell de $z(x, y) = 1 - x - y $	4
Exercici 4: Domini i Corbes de Nivell complexes	4
Enunciat	4
Solució	4
a) Càlcul del Domini	4
b) Corba de nivell pel punt $(1, 1)$	5
Exercici 5: Dibuix de subconjunts de $\mathbb{R}^2$	5
Enunciat	5
Solució	6
a) Conjunt A	6
b) Conjunt B	6
c) Conjunt C	6
Exercici 6: Topologia i Compacitat	6
Enunciat	6
Solució	7
a) Dibuix dels conjunts	7
Conjunt A	7
Conjunt B	7
Conjunt C	7
b) Topologia dels conjunts	7
Per al conjunt A	7
Per al conjunt B	7
Per al conjunt C	7
c) Tipus de conjunts	7
Conjunt A	7
Conjunt B	8
Conjunt C	8
Exercici 7: Representació de dominis	8
Enunciat	8

Solució	8
a) Domini de $f(x, y) = x^2 - y^2$	8
b) Domini de $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	8
c) Domini de $h(x, y) = \ln(x + y)$	9
Exercici 8: Corbes de nivell	9
Enunciat	9
Solució	9
a) Corbes de nivell de $z = x^2 y$	9
b) Corbes de nivell de $z = x^2 + y^2 - 1$	9
c) Corbes de nivell de $z = x + y + x - y $	9
Exercici 9: Verificació de corbes de nivell	10
Enunciat	10
Solució	10
Demostració teòrica	10
Conclusió	10

Solucionari: Tema 7: Funcions de diverses variables

Domini, gràfica, conjunts de nivell, interpretació geomètrica. Funcions contínues.

Exercici 1: Topologia a $\mathbb{R}^2$

Enunciat

Considereu els conjunts:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| \leq x^2, y \neq 0, x \in [-2, 2]\}$$

- Dibuixeu aquests conjunts.
- Trobeu la frontera, l'interior i l'adherència d'aquests conjunts.
- Són conjunts oberts? Són conjunts tancats?
- Són conjunts compactes?

Solució

[Gràfic interactiu disponible a la web]

L'expressió $x^2 + y^2 < 1$ ja defineix un conjunt obert. - $A^\circ : A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ - $\bar{A} : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ (**el disc tancat**) - $Fr(A)$ **: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ (la circumferència unitat)

És **obert**, ja que $A = A^\circ$. No és tancat ($Fr(A) \not\subset A$).

Un conjunt a $\mathbb{R}^n$ és **compacte** si i només si és **tancat i acotat**. Com que és acotat però **no és tancat**. Per tant, **no és compacte**.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

El conjunt B té punts “a la vora” (les paràboles) però li falta el segment central. - $\bar{B} : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| \leq x^2, x \in [-2, 2]\}$. **Noteu que aquí la condició $y \neq 0$ desapareix perquè els punts amb $y = 0$ són punts d'acumulació de B .** - $B^\circ : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| < x^2, y \neq 0, x \in (-2, 2)\}$. - $Fr(B)$ **: Està formada per les corbes $y = x^2$ i $y = -x^2$ per a $x \in [-2, 2]$, els segments verticals $x = \pm 2$ per a $y \in [-4, 4]$, i el segment de l'eix $X : \{(x, 0) : x \in [-2, 2]\}$.

- **No és obert:** Conté punts de la seva frontera (com els punts sobre les paràboles amb $x \neq 0$). Qualsevol entorn d'un d'aquests punts s'escapa de B .
- **No és tancat:** No conté tota la seva frontera ($Fr(B) \not\subset B$). Per exemple, el punt $(1, 0) \in Fr(B)$ però no és de B perquè $y = 0$.

És acotat però **no és tancat**. Per tant, **no és compacte**.

Exercici 2: Dominis de funcions

Enunciat

Trobeu i representeu el domini de les funcions següents:

- $f(x, y) = \ln(1 + xy)$
- $g(x, y) = \sqrt{y \sin x}$

Solució

a) **Domini de** $f(x, y) = \ln(1 + xy)$

Perquè un logaritme estigui definit, el seu argument ha de ser **estrictament positiu**. Per tant, la condició del domini és:

$$1 + xy > 0 \implies xy > -1$$

Podem analitzar la frontera (on $xy = -1$, és a dir, les hipèrboles $y = -1/x$): 1. Si $x > 0$, llavors $y > -1/x$. 2. Si $x < 0$, llavors $y < -1/x$. 3. Si $x = 0$, la condició és $1 > 0$, que es compleix sempre. Per tant, tot l'eix Y forma part del domini.

Representació visual: El domini és la regió entre les dues branques de la hipèrbola $xy = -1$. Com que la desigualtat és estricta, la frontera no forma part del domini (**conjunt obert**, la denotem A°).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

b) **Domini de** $g(x, y) = \sqrt{y \sin x}$

Perquè una arrel quadrada (d'índex parell) estigui definida, el seu argument ha de ser **major o igual a zero**. La condició és:

$$y \sin x \geq 0$$

Això passa en dos casos clau: 1. **Cas 1:** $\sin x \geq 0$ AND $y \geq 0$. Els intervals on el sinus és positiu són $x \in [0, \pi], [2\pi, 3\pi]$, etc. (quadrants superiors). 2. **Cas 2:** $\sin x \leq 0$ AND $y \leq 0$. Els intervals on el sinus és negatiu són $x \in [-\pi, 0], [\pi, 2\pi]$, etc. (quadrants inferiors).

Representació visual: Això genera franges verticals de l'amplada π que alternen entre la part superior i inferior de l'eix X , creant un patró de tauler. Com que la desigualtat inclou el zero, la frontera (els eixos i les rectes verticals) **sí forma part del domini** (l'adherència $\bar{B}$).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Exercici 3: Dibuix de corbes de nivell

Enunciat

Per a cada una de les funcions següents, dibuixeu les corbes de nivell corresponents als nivells $z = -2, -1, 0, 1, 2$:

a) $z(x, y) = x^2 - y^2$

b) $z(x, y) = 1 - |x| - |y|$

Solució

a) Corbes de nivell de $z(x, y) = x^2 - y^2$

Aquesta funció representa un **paraboloide hiperbòlic** (conegut com a sella de muntar). Les corbes de nivell s'obtenen igualant la funció a una constant k :

$$x^2 - y^2 = k$$

Analitzem els casos: 1. **Si** $k > 0$: Són **hipèrboles** que s'obren en l'eix X . Per exemple, si $k = 1$, tenim $x^2 - y^2 = 1$. 2. **Si** $k < 0$: Són **hipèrboles** que s'obren en l'eix Y . Per exemple, si $k = -1$, tenim $y^2 - x^2 = 1$. 3. **Si** $k = 0$: Tenim $x^2 - y^2 = 0 \implies (x - y)(x + y) = 0$. Això representa les dues **rectes bisectrius** $y = x$ i $y = -x$.

b) Corbes de nivell de $z(x, y) = 1 - |x| - |y|$

Aquesta funció té una forma de piràmide de base quadrada amb el vèrtex a $(0, 0, 1)$. Igualem a k :

$$1 - |x| - |y| = k \implies |x| + |y| = 1 - k$$

Perquè hi hagi solució, cal que $1 - k \geq 0 \implies k \leq 1$. - Les corbes de nivell són **quadrats** rotats 45° (rombes) centrats a l'origen. - La mida del quadrat disminueix a mesura que k s'apropa a 1. - Per a $k = 1$, la corba és només el punt $(0, 0)$. - Per a $k > 1$, el conjunt de nivell és buit.

Exercici 4: Domini i Corbes de Nivell complexes

Enunciat

Considereu la funció $f(x, y) = \frac{\ln(xy)}{\sqrt{1-x^2+y}}$.

a) Trobeu el seu domini i representeu-lo gràficament.

b) Calculeu l'equació de la corba de nivell de la superfície $z = f(x, y)$ que passa pel punt $(1, 1)$ i representeu-la gràficament.

Solució

a) Càlcul del Domini

Per determinar el domini de $f(x, y)$, hem de considerar les restriccions imposades per les funcions elementals que la componen:

1. **Logaritme neperià**: L'argument ha de ser estrictament positiu:

$$xy > 0$$

Això es compleix en el **primer quadrant** ($x > 0, y > 0$) i en el **tercer quadrant** ($x < 0, y < 0$).

2. **Arrel quadrada al denominador:** L'interior de l'arrel ha de ser estrictament positiu (no pot ser zero perquè està dividint):

$$1 - x^2 + y > 0 \implies y > x^2 - 1$$

Això representa el conjunt de punts que estan **per sobre de la paràbola** $y = x^2 - 1$.

Conclusió: El domini D és la intersecció d'aquestes regions:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0, y > x^2 - 1\}$$

[Gràfic interactiu disponible a la web]

b) Corba de nivell pel punt (1, 1)

Primer, trobem el valor de la constant k avaluant la funció en el punt (1, 1) :

$$f(1, 1) = \frac{\ln(1 \cdot 1)}{\sqrt{1 - 1^2 + 1}} = \frac{\ln(1)}{\sqrt{1}} = \frac{0}{1} = 0$$

Per tant, busquem la corba de nivell $k = 0$:

$$\frac{\ln(xy)}{\sqrt{1 - x^2 + y}} = 0 \implies \ln(xy) = 0$$

Aplicant l'exponencial a ambdós costats:

$$xy = e^0 \implies xy = 1 \implies y = \frac{1}{x}$$

Aquesta corba és una **hipèrbola**. Noteu que només té sentit en les regions que pertanyen al domini definit a l'apartat anterior. Com que el punt (1, 1) és al primer quadrant i compleix $1 > 1^2 - 1$, la branca de la hipèrbola que busquem és la del primer quadrant.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Exercici 5: Dibuix de subconjunts de $\mathbb{R}^2$

Enunciat

Dibuixeu els subconjunts de $\mathbb{R}^2$ següents:

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - 3| < 2, |1 - y| \leq 5\}$;
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x^2 + 4x + 1| = -x^2 - 4x - 1, |y - 2| < 10\}$;
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x < y\}$.

Solució

a) Conjunt A

Anàlitzem les desigualtats per separat: 1. $|x - 3| < 2 \implies -2 < x - 3 < 2 \implies 1 < x < 5$. És una franja vertical oberta. 2. $|1 - y| \leq 5 \implies -5 \leq 1 - y \leq 5 \implies -6 \leq -y \leq 4 \implies -4 \leq y \leq 6$. És una franja horitzontal tancada.

La intersecció és un rectangle de vèrtexs $(1, -4)$, $(5, -4)$, $(5, 6)$ i $(1, 6)$. * Les vores verticals ($x = 1$ i $x = 5$) són **obertes** (discontínues). * Les vores horitzontals ($y = -4$ i $y = 6$) són **tancades** (sòlides).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

b) Conjunt B

La primera condició és $|f(x)| = -f(x)$, la qual cosa només és certa si $f(x) \leq 0$:

$$x^2 + 4x + 1 \leq 0$$

Trobem les arrels de $x^2 + 4x + 1 = 0$:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

Per tant, $x \in [-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3}] \approx [-3.73, -0.27]$.

La segona condició $|y - 2| < 10$ implica $-8 < y < 12$.

El conjunt és una franja vertical entre $x \approx -3.73$ i $x \approx -0.27$ (vores incloses) tallada horitzontalment entre $y = -8$ i $y = 12$ (vores **no** incloses).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

c) Conjunt C

Tenim dues regions: 1. $x^2 + y^2 \leq 1$: És el disc unitat tancat (inclou la circumferència). 2. $x < y$: És el semiplà superior delimitat per la recta $y = x$.

La intersecció és la meitat del disc que queda per sobre de la diagonal. * L'arc de la circumferència està inclòs ($x^2 + y^2 = 1$). * El segment de la recta $y = x$ dins del disc **no** està inclòs (ja que la desigualtat és estrictament $x < y$).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Exercici 6: Topologia i Compacitat

Enunciat

Considereu els conjunts:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 < 1\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, xy \leq 1\}$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

a) Dibuixeu aquests conjunts.

- b) Trobeu la frontera, l'interior i l'adherència d'aquests conjunts.
- c) Quins d'aquests conjunts són oberts? I quins tancats? I quins compactes?

Solució

a) Dibuix dels conjunts

Conjunt A

És la regió compresa **entre** les dues branques de la hipèrbola $x^2 - y^2 = 1$. Inclou l'eix d'ordenades ($x = 0$) i tots els punts tals que $|x| < \sqrt{1 + y^2}$. Com que la desigualtat és estricta, la frontera és oberta.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Conjunt B

És la regió del primer quadrant ($x > 0, y > 0$) situada per sota o sobre la hipèrbola equilàtera $y = 1/x$. Noteu que els eixos no estan inclosos en la definició original, però la hipèrbola sí.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Conjunt C

És la intersecció d'un pla ($x + y + z = 1$) amb una bola sòlida ($x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$). El resultat és un **disc circular** situat sobre el pla.

b) Topologia dels conjunts

Per al conjunt A :

L'expressió $x^2 - y^2 < 1$ defineix un conjunt obert de forma natural (funció contínua $<$ constant). - **A° :** El propi conjunt A . - **$\bar{A}$:** $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 \leq 1\}$. - **$Fr(A)$:** La hipèrbola $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 1\}$.

Per al conjunt B :

- **B° :** $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, xy < 1\}$.
- **$\bar{B}$:** $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, xy \leq 1\}$.
- **$Fr(B)$:** Formada per la hipèrbola $xy = 1$ ($x > 0$), el segment de l'eix X ($x \geq 0, y = 0$) i el segment de l'eix Y ($y \geq 0, x = 0$). Noteu que la frontera s'estén fins a l'infinit.

Per al conjunt C :

- **C° :** $\emptyset$ (en $\mathbb{R}^3$). Un disc en un pla no té interior en l'espai tridimensional perquè qualsevol bola 3D centrada en un punt del disc sortirà del pla.
- **$\bar{C}$:** El propi conjunt C (ja que és tancat).
- **$Fr(C)$:** El propi conjunt C (ja que $Fr(C) = \bar{C} \setminus C^\circ = C \setminus \emptyset = C$).

c) Tipus de conjunts

Conjunt A:

- **Obert:** Sí ($A = A^\circ$).
- **Tancat:** No ($Fr(A) \not\subset A$).
- **Compacte:** No (no és tancat, i tampoc és acotat).

Conjunt B:

- **Obert:** No (conté punts de la hipèrbola on $xy = 1$).
- **Tancat:** No (no conté els punts sobre els eixos on $x = 0$ o $y = 0$).
- **Compacte:** No (no és tancat ni acotat).

Conjunt C:

- **Obert:** No ($C \neq C^\circ = \emptyset$).
 - **Tancat:** Sí ($Fr(C) = C \subset C$).
 - **Compacte:** **Sí.** És tancat i acotat (està contingut dins de la bola unitat).
-

Exercici 7: Representació de dominis

Enunciat

Trobeu i representeu el domini de les funcions següents:

- a) $f(x, y) = x^2 - y^2$;
- b) $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$;
- c) $h(x, y) = \ln(x + y)$.

Solució

a) Domini de $f(x, y) = x^2 - y^2$

La funció $f(x, y)$ és un polinomi. Els polinomis estan definits per a qualsevol valor real de les seves variables. Per tant:

$$D = \mathbb{R}^2$$

Gràficament, el domini és tot el pla cartesià.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

b) Domini de $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

Perquè la funció estigui definida, l'argument de l'arrel quadrada ha de ser major o igual a zero:

$$1 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 1$$

Aquesta desigualtat representa el **disc unitat tancat** centrat a l'origen. Inclou tots els punts de l'interior i els de la circumferència de radi 1.

[Gràfic interactiu disponible a la web]

c) Domini de $h(x, y) = \ln(x + y)$

Perquè la funció logaritme estigui definida, el seu argument ha de ser estrictament positiu:

$$x + y > 0 \implies y > -x$$

Gràficament, el domini és el semiplà situat per sobre de la recta $y = -x$. Com que la desigualtat és estricta, la recta $y = -x$ és una frontera **oberta** (no pertany al domini).

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Exercici 8: Corbes de nivell

Enunciat

Per a cada una de les funcions següents, dibuixeu les corbes de nivell corresponents als nivells $z = -2, -1, 0, 1, 2$:

- a) $z(x, y) = x^2y$;
- b) $z(x, y) = x^2 + y^2 - 1$;
- c) $z(x, y) = |x + y| + |x - y|$.

Solució

a) Corbes de nivell de $z = x^2y$

L'expressió de les corbes de nivell és $x^2y = k$. - Si $k = 0$: $x^2y = 0 \implies x = 0$ o $y = 0$. **La corba de nivell 0 són els propis eixos de coordenades.** - Si $k \neq 0$: Podem aïllar $y = \frac{k}{x^2}$. - Són corbes simètriques respecte l'eix d'ordenades (y). - Si $k > 0$, la corba està totalment per sobre de l'eix X. - Si $k < 0$, la corba està totalment per sota de l'eix X.

b) Corbes de nivell de $z = x^2 + y^2 - 1$

L'expressió és $x^2 + y^2 - 1 = k \implies x^2 + y^2 = k + 1$. Representen circumferències centrades a l'origen amb radi $R = \sqrt{k + 1}$. - El domini de valors de z és $[-1, \infty)$. Per a $k = -2$, la corba de nivell és el buit. - Per a $k = -1$, el radi és 0, per tant és el punt $(0, 0)$. - Per a $k = 0$, és la circumferència unitat $x^2 + y^2 = 1$. - Per a $k = 1, 2$, són circumferències de radi $\sqrt{2}$ i $\sqrt{3}$ respectivament.

c) Corbes de nivell de $z = |x + y| + |x - y|$

Podem simplificar aquesta expressió utilitzant la propietat $|a + b| + |a - b| = 2 \max(|a|, |b|)$. Així, $z = 2 \max(|x|, |y|)$. Les corbes de nivell són:

$$2 \max(|x|, |y|) = k \implies \max(|x|, |y|) = \frac{k}{2}$$

Aquesta equació defineix **quadrats** centrats a l'origen amb costats paral·lels als eixos i de longitud k . - Si $k = 0$, és el punt $(0, 0)$. - Si $k > 0$, tenim quadrats que van creixent a mesura que augmentem k .

Exercici 9: Verificació de corbes de nivell

Enunciat

Comproveu que les paràboles $y = ax^2$ són corbes de nivell de la funció:

$$f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^4 + y^2)^3}$$

Solució

Demostració teòrica

Per comprovar que les paràboles $y = ax^2$ són corbes de nivell, hem de substituir aquesta relació en l'expressió de la funció i verificar que el resultat és una constant (que no depèn de x ni y , sinó només del paràmetre a que defineix cada paràbola).

Substituïm $y = ax^2$ en $f(x, y)$:

$$f(x, ax^2) = \frac{x^4 (ax^2)^4}{(x^4 + (ax^2)^2)^3}$$

Operem amb les potències del numerador i el denominador:

$$f(x, ax^2) = \frac{x^4 \cdot a^4 \cdot x^8}{(x^4 + a^2 x^4)^3} = \frac{a^4 x^{12}}{(x^4(1 + a^2))^3}$$

Simplifiquem el denominador elevant al cub:

$$f(x, ax^2) = \frac{a^4 x^{12}}{x^{12}(1 + a^2)^3}$$

Finalment, cancel·lem el terme x^{12} :

$$f(x, ax^2) = \frac{a^4}{(1 + a^2)^3}$$

Conclusió

Com que el valor de la funció sobre qualsevol punt de la paràbola $y = ax^2$ val constantment $\frac{a^4}{(1+a^2)^3}$, queda demostrat que aquestes paràboles són, efectivament, les corbes de nivell de la funció $f(x, y)$.

A continuació podeu explorar com canvia el valor del nivell segons la paràbola escollida:

[Gràfic interactiu disponible a la web]
